Version corrigée du 2025-11-19

TD 7

Optique Interférentielle

Interférences lumineuses

corrigé

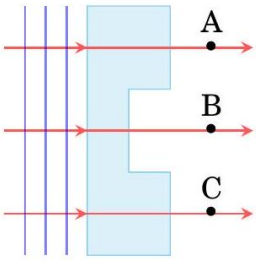
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Déphasage [⋆]

▷ *Déphasage* ▷ *Chemin optique*

Le schéma ci-contre représente la traversée d'une lame de verre, d'épaisseur non uniforme, par une onde plane monochromatique. Cochez les réponses exactes et justifier votre réponse.



a) L'onde en A est en phase avec l'onde au point C. ☐

Solution

Cette affirmation est

$\boxed{Vraie.}$

En effet, le chemin optique est exactement le même pour les points A et C, donc $\varphi(A) = \varphi(C)$.

b) L'onde en A est en phase avec l'onde en B. ☐

Solution

Cette affirmation est

$\boxed{Fausse.}$

En effet, le rayon passant par A traverse une épaisseur de lame plus grande que celui passant par B.

c) L'onde en A est en avance de phase par rapport à l'onde au point B. ☐

Solution

Cette affirmation est

$\boxed{Fausse.}$

En effet, la formule du déphasage indique que la phase accumulée est proportionnelle au chemin optique, et donc à la distance ℓ et à l'indice n traversé. On a donc $\varphi(A) > \varphi(B)$. La phase totale de la vibration à l'instant t vaut donc $\omega t - \varphi(A) < \omega t - \varphi(B)$ et A est en avance de phase sur B.

d) L'onde en A est en retard de phase par rapport l'onde au point B. ☐

Solution

Cette affirmation est

$\boxed{Vraie.}$

Solution

Démonstration complète.
En effet, définissons les points A_1, B_1 et C_1 de l'interface air-verre en entrée, et appartenant aux rayons lumineux passant en A, B et C respectivement. Définissons de même les points A_2, B_2 et C_2 de l'interface air-verre en sortie. L'interface air-verre en entrée est un plan d'onde d'après le théorème de Malus, donc $\varphi(A_1) = \varphi(B_1) = \varphi(C_1) = \varphi_0$. Notons e l'épaisseur de la lame au centre, $\ell > e$ l'épaisseur de la lame en haut et en bas, et $L = A_1A_2 = B_1B_2 = C_1C_2$ les ditances géométriques, n l'indice du verre. L'air est supposé d'indice égal à 1. n a ensuite par définition du chemin optique $\varphi(A_2) = \varphi(A_1) + \frac{2\pi}{\lambda_0}n\ell$, $\varphi(B_2) = \varphi(B_1) + \frac{2\pi}{\lambda_0}ne$ et $\varphi(C_2) = \varphi(C_1) + \frac{2\pi}{\lambda_0}n\ell$, puis $\varphi(A) = \varphi(A_2) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(L-\ell)$, $\varphi(B) = \varphi(B_2) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(L-e)$ et $\varphi(C) = \varphi(C_2) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(L-\ell)$. On en déduit

$$\boxed{\varphi(A) = \varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda_0}L + \frac{2\pi}{\lambda_0}(n-1)\ell.}$$

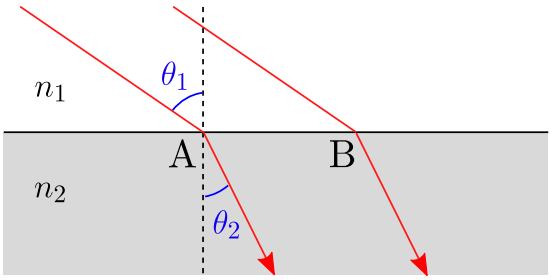
$$\boxed{\varphi(C) = \varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda_0}L + \frac{2\pi}{\lambda_0}(n-1)\ell = \varphi(A)}$$

$$\boxed{\varphi(B) = \varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda_0}L + \frac{2\pi}{\lambda_0}(n-1)e < \varphi(A) = \varphi(C)}$$

Exercice 2 : Relations de Descartes ..... [⋆]

▷ *Onde plane* ▷ *Théorème de Malus* ▷ *Chemin optique* ▷ *Snell-Descartes*

Une onde plane de longueur d'onde dans le vide λ_0 arrive sous un angle d'incidence θ sur un dioptre plan séparant deux milieux d'indice n et $n' > n$. On suppose que l'onde transmise est plane également, mais se propage dans la direction θ'. On se place dans le cadre de l'optique scalaire.



1) Rappeler l'expression de la vibration lumineuse $s(M,t)$ associée à une onde plane. Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}_i$ et la pulsation ω_i dans chaque milieu i en fonction des données du problème. Représenter plusieurs plans d'onde associés aux rayons lumineux, en justifiant votre construction.

Solution

La vibration lumineuse associée à une onde plane est

$$\boxed{s(M,t) = A\cos(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} - \varphi),}$$

avec $\vec{k} = \frac{2\pi n}{\lambda_0}\vec{u}$ le vecteur d'onde, et $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda_0}$ la pulsation. Dans le milieu incident d'indice de réfraction n, la vibration s'écrit $s_1(M,t) = A\cos(\omega t - \vec{k}_1\cdot\vec{r} - \varphi_1)$ avec $\vec{k}_1 = \frac{2\pi n}{\lambda_0}\vec{u}_1$. Dans le milieu d'indice de réfraction n', la vibration s'écrit $s_2(M,t) = A\cos(\omega t - \vec{k}_2\cdot\vec{r} - \varphi_2)$ avec $\vec{k}_2 = \frac{2\pi n'}{\lambda_0}\vec{u}_2$ et même ω. Les plans d'onde s'obtiennent avec le théorème de Malus : ce sont des plans orthogonaux aux rayons, donc de vecteurs normaux $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$.

2) Représenter le point C appartenant au rayon passant par B et tel que $\varphi(C) = \varphi(A)$. Faire de même pour le point D appartenant au rayon passant par A et tel que $\varphi(D) = \varphi(B)$.

Solution

On utilise le théorème de Malus : les plans d'onde sont orthogonaux aux rayons, donc les points C et D sont les intersections des plans d'onde avec les rayons passant par B et A respectivement.

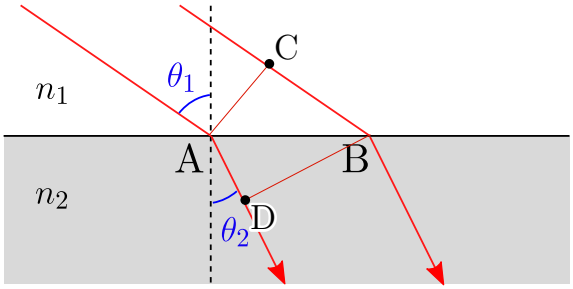


Fig. 2

3) Retrouver alors la loi de Snell-Descartes de la réfraction à partir de la notion de chemin optique.

Solution

Comme $\varphi(B) - \varphi(C) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(CB)$ et $\varphi(B) - \varphi(C) = \varphi(D) - \varphi(A) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(AD)$, il y a égalité de chemin optique $(CB) = (AD)$. Donc par projection $n_1 AB \sin\theta_1 = n_2 AB \sin\theta_2$. Cela est vrai pour toute distance AB, et donc

$$\boxed{n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2.}$$

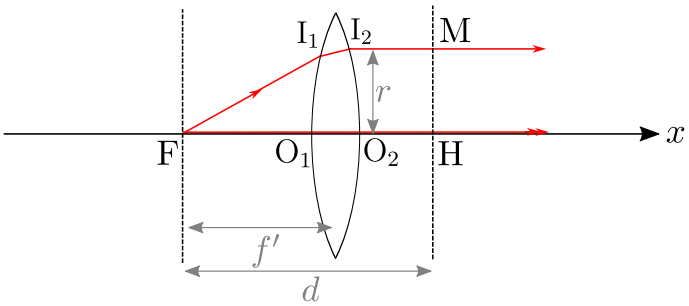
Exercices

Exercice 3 : Relation de conjugaison ..... [⋆⋆]

▷ *Chemin optique* ▷ *Lentille mince*

Une lentille mince convergente de distance focale f' est taillée dans un verre d'indice de réfraction n. Son épaisseur centrale vaut e_0, et son épaisseur vaut $e(r)$ à une distance r du centre. Les centres de la lentille en entrée et en sortie sont notés O_1 et O_2 respectivement. On souhaite démontrer la relation de conjugaison de Descartes à partir de la notion de chemin optique. On place pour commencer une source lumineuse ponctuelle à son foyer F, comme indiquée ci-dessous. On se place dans les conditions de Gauss, ce qui suppose que les rayons lumineux font des angles très faibles avec l'axe optique.

On considère deux rayons lumineux issus de F et passant par la lentille, l'un par le centre O, l'autre par un point I. On note I_1 et I_2 les points d'incidence et de sortie de ce rayon sur la lentille, M un point en sortie de la lentille du rayon passant par I, et H son projeté orthogonal sur l'axe optique, à une distance d de F.



1) De quel type est la surface d'onde en amont de la lentille ? En aval de la lentille ? Justifier.

2) Déterminer l'expression approchée du chemin optique (FH).

Solution

On a par additivité du chemin optique,

$$(FH) = (FO_1) + (O_1O_2) + (O_2H).$$

Donc $(FM) \simeq f' + ne_0 + (d - f')$ *et*

$$\boxed{(FM) \simeq d + ne_0.}$$

3) Déterminer l'expression approchée du chemin optique (FM). En comparant les phases en M et en H, établir l'expression approchée de l'épaisseur de la lentille $e(r)$ pour $r \ll f'$.

Solution

Par additivité du chemin optique, on a

$$(FM) = (FI_1) + (I_1I_2) + (I_2M) \simeq \sqrt{f'^2 + r^2} + ne(r) + (d - f').$$

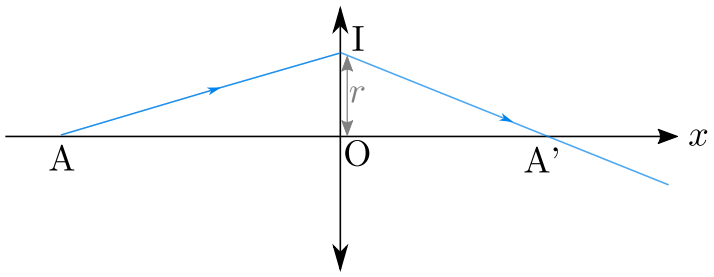
Or $r \ll f'$ *dans les conditions de Gauss, et donc*

$$(FM) \simeq f' + \frac{r^2}{2f'} + ne(r) + (d - f') \simeq d + ne(r) + \frac{r^2}{2f'}.$$

De plus, H *et* M *appartiennent au même plan d'onde, qui sont orthogonaux à l'axe optique d'après le théorème de Malus, donc* $(FH) = (FM)$. *Ainsi* $(FM) = (FH)$ *d'après la formule du déphasage, et donc*

$$\boxed{e(r) \simeq e_0 - \frac{r^2}{2nf'}.}$$

On place maintenant en object réel A en amont de la lentille sur l'axe optique, d'image A'.



4) Justifier que le chemin optique (AA') ne dépend pas de la position du point I. Démontrer la relation de conjugaison de Descartes, qui relie les distances algébriques $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ à la distance focale f'.

Solution

On a $(AA') = (AO_1) + (O_1O_2) + (O_2A') = -\overline{OA} + \overline{OA'} + ne_0$ *qui est indépendant de* r, *et d'autre part* $(AA') = (AI_1) + (I_1I_2) + (I_2A') = \sqrt{OA^2 + r^2} + ne + \sqrt{OA'^2 + r^2} \simeq OA + \frac{r^2}{2OA} + ne_0 - \frac{r^2}{2f'} + OA' + \frac{r^2}{2OA'}$, *soit*

$$0 = \frac{r^2}{2}\left(\frac{1}{OA} - \frac{1}{f'} + \frac{1}{OA'}\right) \forall r,$$

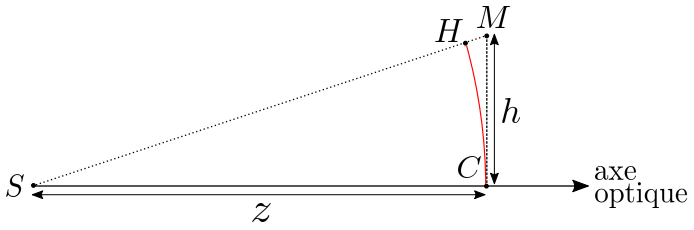
et donc

$$\boxed{\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}.}$$

Exercice 4 : Approximation paraxiale d'une onde sphérique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde sphérique* ▷ *Onde plane* ▷ *Chemin optique*

Cherchons à établir un critère quantitatif pour assimiler localement une onde sphérique à une onde plane, en se plaçant dans les conditions de Gauss (éloignement et inclinaison faibles par rapport à l'axe optique). On peut pour cela estimer l'écart amplitude et en déphasage entre l'onde sphérique exacte et l'onde plane approchée.



Soit M un point quelconque situé à une distance z de la source le long de l'axe optique, et à une hauteur h par rapport à l'axe optique, C le projeté orthogonal de M sur l'axe optique, et H le point de la droite (SM) situé à une distance z de S.

1) En utilisant le théorème de Pythagore et une approximation linéaire ($h \ll z$ d'après les conditions de Gauss), déterminer une expression approchée du déphasage $\Delta\varphi_{MC} = \varphi(M) - \varphi(C)$.

Solution

Comme H et C appartiennent à la même surface d'onde, la vibration lumineuse a même phase en ces points, et $(HM) = (HC)$. On se place dans l'air ($n = 1$) et on cherche à évaluer la différence de chemin optique $SM - SC$.

$$SM - SC = \sqrt{z^2 + h^2} - z = z\left[\sqrt{1 + \left(\frac{h}{z}\right)^2} - 1\right] \simeq \frac{h^2}{2z}. \tag{1}$$

Le déphasage entre M et C (ou H) vaut,

$$\boxed{\Delta\varphi_{MC} = \varphi_M - \varphi_C = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM - SC) \simeq \frac{\pi h}{\lambda_0}\left(\frac{h}{z}\right).}$$

2) Déterminer de même une expression approchée de l'amplitude de l'onde sphérique en M.

Solution

Au premier ordre en $\frac{h}{z} \ll 1$, l'amplitude de l'onde sphérique peut se simplifier en

$$\boxed{\frac{1}{SM} = \frac{1}{z\sqrt{1 + \frac{h^2}{z^2}}} \simeq \frac{1}{z}\left(1 - \frac{h^2}{2z^2}\right) \simeq \frac{1}{z}.}$$

3) En déduire une expression de la vibration lumineuse de l'onde sphérique en M dans l'approximation paraxiale. À quelle condition cette onde peut-elle être considérée comme plane ? Ordre de grandeur pour diaphragme décentré d'une $h = 1\,\text{cm}$ au dessus de l'axe optique éclairée en lumière verte ($\lambda = 500\,\text{nm}$).

Solution

Dans les conditions de Gauss, on peut ainsi exprimer l'onde sphérique comme

$$s(z, h, t) \simeq \frac{a}{z}\cos(\omega t - \varphi_M) = \frac{a}{z}\cos(\omega t - \varphi_C - \Delta\varphi_{MC}) \simeq \frac{a}{z}\cos\left(\omega t - kz - \frac{\pi h^2}{\lambda_0 z}\right). \tag{2}$$

L'Éq. (2) est l'expression d'une onde sphérique dans l'approximation paraxiale. Cette onde peut être supposé plane localement (c'est à dire en un point de distance z fixé) si

$$\frac{\pi h^2}{\lambda_0 z} \ll 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{z \gg \frac{\pi h^2}{\lambda_0}}. \tag{3}$$

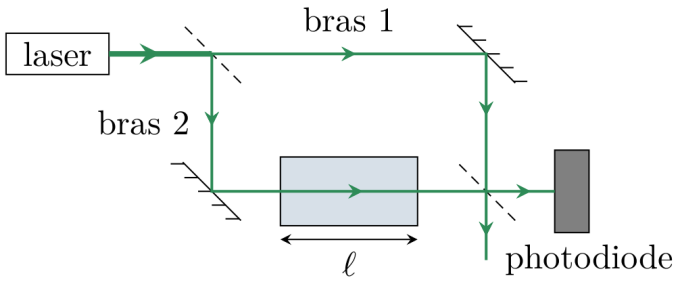
Ordre de grandeur : si le montage est mal aligné, de sorte qu'un élément du montage est décentré d'une hauteur $h = 1\,\text{cm}$ au dessus de l'axe optique, il faudrait se placer à $z \gg 600\,\text{m}$ pour pouvoir considérer l'onde comme plane ($\lambda = 500\,\text{nm}$) ! C'est évidemment irréalisable, c'est pourquoi l'on utilise des lentilles pour « construire » des ondes quasi planes !

Exercice 5 : Indice optique du méthane ..... [⋆]

▷ *Interférence à deux ondes*

On considère l'interféromètre ci-contre, composé de deux miroirs et de deux lames semi-réfléchissantes qui transmettent la moitié de l'intensité lumineuse et réfléchissent l'autre moitié. L'interféromètre est éclairé par un laser de longueur d'onde $\lambda = 532\,\text{nm}$ et une photodiode mesure l'intensité dans l'une des voies

de sortie de l'interféromètre. Une cuve fermée de longueur $l = 10\,\text{cm}$ est placée sur une voie. Cette cuve contient initialement de l'air, d'indice optique n_{air}, que l'on remplace progressivement par du méthane d'indice $n_{\text{CH}_4} > n_{\text{air}}$. Au cours de la procédure, la photodiode détecte le défilement de 32 franges.



1) Exprimer l'ordre d'interférences p_{air} lorsque la cuve est remplie d'air, en fonction des longueurs géométriques L_1 et L_2 des bras de l'interféromètre.

Solution

La différence de marche vaut $\delta = (SM)_2 - (SM)_1 = n_{\text{air}}(L_2 - L_1)$. L'ordre d'interférences vaut

$$\boxed{p_{\text{air}} = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{n_{\text{air}}(L_2 - L_1)}{\lambda}.}$$

2) Exprimer de même l'ordre p_{CH_4} lorsque la cuve est remplie de méthane.

Solution

Le chemin optique $(SM)_2$ a maintenant augmenté de $(n_{ch4} - n_{\text{air}})\ell$. donc

$$\boxed{p_{\text{ch4}} = p_{\text{air}} + (n_{ch4} - n_{\text{air}})\frac{\ell}{\lambda}.}$$

3) En déduire l'indice optique du méthane sachant que $n_{\text{air}} - 1 = 2{,}78 \times 10^{-4}$.

Solution

On a un nombre de franges qui défilent $N = 32 = p_{\text{ch4}} - p_{\text{air}} = (n_{ch4} - n_{\text{air}})\frac{\ell}{\lambda}$. Donc

$$\boxed{n_{ch4} - 1 = n_{\text{air}} - 1 + \frac{N\lambda}{\ell} = 4{,}48 \times 10^{-4}.}$$

Exercice 6 : Interférence à trois ondes ..... [⋆⋆]

▷ *Construction de Fresnel* ▷ *Contraste* ▷ *Ondes multiples* ▷ *Notation complexe*

On fait interférer trois ondes lumineuses, de vibrations lumineuses complexes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_3$, d'amplitudes égales notées A_0. L'onde $\underline{s}_2$ (respectivement $\underline{s}_3$) est en avance de phase (respectivement en retard de phase) d'un même angle φ par rapport à $\underline{s}_1$.

1) Quelle intensité maximale $I_{\max}$ peut-on observer à partir de ses trois ondes en faisant varier le déphasage φ ? On exprimera $I_{\max}$ en fonction de l'amplitude A_0.

Solution

D'après l'énoncé, on peut écrire les vibrations lumineuses comme

$$\underline{s}_1 = A_0, \quad \underline{s}_2 = A_0 e^{i\varphi}, \quad \underline{s}_3 = A_0 e^{-i\varphi}.$$

L'amplitude maximale est atteinte lorsque $\varphi = 0$, et vaut $3A_0$. L'intensité maximale vaut donc

$$\boxed{I_{\max} = 9I_0,}$$

avec $I_0 = \frac{A_0^2}{2}$ l'intensité associée à une seule onde.

2) Que vaut l'onde lumineuse complexe résultante $\underline{s}$? Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.

Solution

On ne peut pas appliquer ici la formule de Fresnel, puisqu'on fait interférer non pas deux mais trois ondes. Il faut revenir au principe de superposition. La vibration lumineuse résultante est donnée par

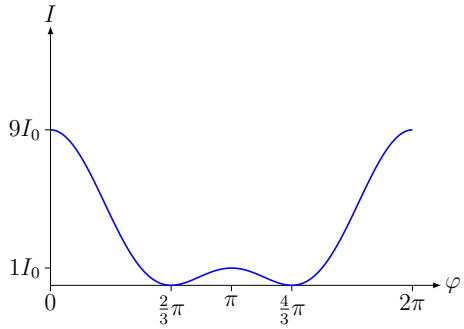
$$\underline{s} = \underline{s_1} + \underline{s_2} + \underline{s_3} = A_0\left(1 + \mathrm{e}^{i\varphi} + \mathrm{e}^{-i\varphi}\right) = A_0(1 + 2\cos\varphi).$$

L'intensité vaut

$$I = \frac{1}{2}|\underline{s}|^2 = \frac{1}{2}A_0^2(1 + 2\cos\varphi)^2 = I_0(1 + 4\cos(\varphi) + 4\cos^2(\varphi)),$$

soit

$$\boxed{I = 3I_0\left(1 + \frac{4}{3}\cos(\varphi) + \frac{2}{3}\cos(2\varphi)\right).}$$



Le contraste s'obtient par la relation

$$\mathscr{C} = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

Ici, l'intensité maximale vaut $I_{\max} = 9\,\mathrm{I}_0$, et l'intensité minimale vaut $I_{\min} = 0$, qui est atteinte lorsque $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$. Cela correspond dans la représentation de Fresnel à la situation où les trois vecteurs de Fresnel représentant $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_3$ forment un triangle équilatéral. Le contraste vaut donc

$$\boxed{\mathscr{C} = 1.}$$

3) On suppose dans cette question uniquement que l'onde $\underline{s}_1$ est déphasée de $\frac{\pi}{2}$ en la faisant traverser une lame quart d'onde avant d'interférer. Déterminer la nouvelle expression de l'intensité $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.

Solution

L'amplitude résultante s'écrit

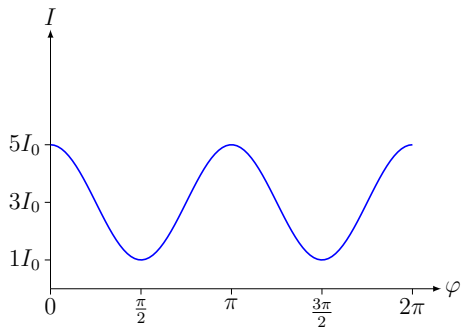
$$\underline{s} = \underline{s_1} + \underline{s_2} + \underline{s_3} = A_0\left(i + \mathrm{e}^{i\varphi} + \mathrm{e}^{-i\varphi}\right) = A_0(i + 2\cos\varphi).$$

L'intensité vaut

$$I = \frac{1}{2}|\underline{s}|^2 = \frac{1}{2}A_0^2(1 + 4\cos^2(\varphi)) = I_0(1 + 2 + 2\cos(2\varphi)),$$

soit

$$\boxed{I = 3I_0\left(1 + \frac{2}{3}\cos(2\varphi)\right).}$$



L'intensité maximale vaut $I_{\max} = 9I_0$, et l'intensité minimale $I_{\min} = I_0$. On en déduit le contraste

$$\boxed{\mathscr{C} = 0{,}8.}$$

4) On suppose dans cette question uniquement que les trois ondes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$, et $\underline{s}_3$ sont d'amplitudes inégales A_0, $\frac{A_0}{2}$ et $\frac{A_0}{10}$ respectivement. En s'aidant d'une construction de Fresnel, déterminer l'intensité maximale I_{max} et l'intensité minimale I_{min} dans cette configuration. En déduire le contraste.

Solution

— *L'intensité est maximale lorsque les ondes sont toutes en phase, ce qui correspond à une amplitude* $A_0 + A_0/2 + A_0/10 = \frac{16}{10}A_0$. *L'intensité vaut donc*

$$I_{\text{max}} = 2{,}56 I_0.$$

— *L'intensité minimale est obtenue lorsque les ondes* 2 *et* 3 *sont en opposition de phase avec l'onde* 1*, soit une amplitude* $A_0 - A_0/2 - A_0/10 = \frac{2}{5}A_0$. *L'intensité minimale vaut donc m*

$$I_{\text{min}} = 0{,}16 I_0.$$

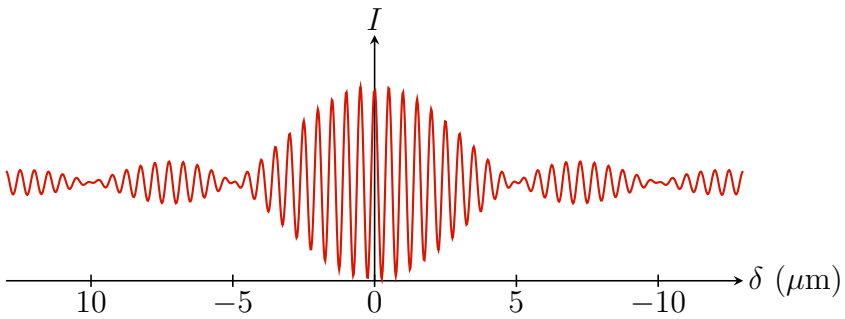
Le contraste vaut donc

$$\boxed{\mathscr{C} = 0{,}88.}$$

Exercice 7 : Étude d'un interférogramme ..... [⋆⋆⋆]

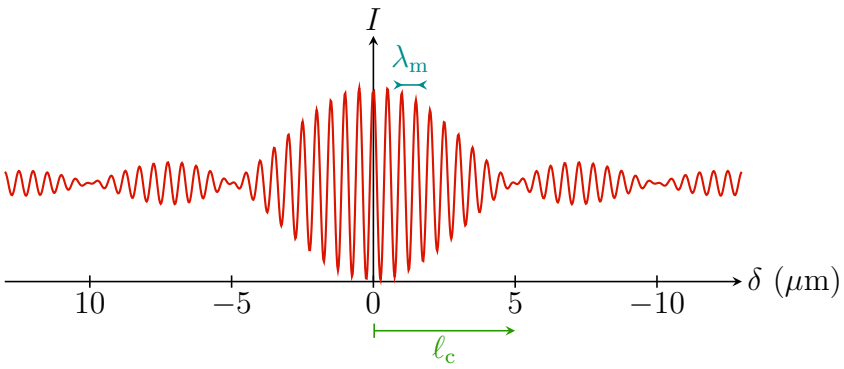
▷ *Interférences à deux ondes* ▷ *Source polychromatique* ▷ *Cohérence temporelle*

On obtient l'interférogramme suivant d'une source dont la densité spectrale est inconnue.



1) Estimer la longueur d'onde moyenne λ_{m} et la largeur spectrale $\Delta\lambda$ de cette source lumineuse.

Solution



ⓐ *Longueur d'onde moyenne : la longueur d'onde moyenne λ_m donne la période des oscillations rapides du terme d'interférences. On lit donc*

$$\boxed{\lambda_m \simeq 500\,\text{nm}.}$$

ⓑ *Critère de cohérence temporelle : le contraste s'annule lorsque $\delta \simeq \ell_c$. On lit donc*

$$\boxed{\ell_c \simeq 5\,\mu\text{m}.}$$

Or la longueur de cohérence temporelle est reliée à la largeur spectrale par la relation

$$\ell_c \simeq \frac{\lambda_m^2}{\Delta\lambda} \quad \Rightarrow \quad \Delta\lambda \simeq \frac{\lambda_m^2}{\ell_c}.$$

On en déduit

$$\boxed{\Delta\lambda \simeq 50\,\text{nm}.}$$

Alternativement, on peut aussi compter le nombre de franges visibles avant annulation du contraste, qui vaut $N_f \simeq \frac{\lambda_m}{\Delta\lambda} \simeq 10$. On retrouve alors la même valeur de $\Delta\lambda$.

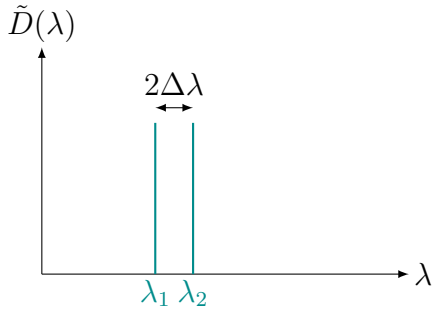
2) Rappeler la formule de Fresnel pour une source monochromatique de longueur d'onde λ. On suppose que la source est constituée d'un doublet de raies aux longueurs d'onde $\lambda_1 = \lambda_m - \Delta\lambda$ et $\lambda_2 = \lambda_m + \Delta\lambda$, de même intensité I_0. Justifier que l'intensité résultante $I(\delta)$ est la somme des intensités $I_1(\delta)$ et $I_2(\delta)$ des ondes issues de ces deux raies. Exprimer $I(\delta)$ en fonction de λ_m et ℓ_c en supposant $\Delta\lambda \ll \lambda_m$.

Solution

ⓐ *Formule de Fresnel : la formule des interférences à deux ondes pour une longueur d'onde λ s'écrit*

$$\boxed{I_\lambda(\delta) = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda}\right)\right].}$$

ⓑ *Intensité résultante : pour un doublet de raies aux longueurs d'onde λ_1 et λ_2, on note $I_1(\delta)$ et $I_2(\delta)$ les intensités associées à chaque raie. On représente ci-dessous la densité spectrale de la source.*



Deux ondes de longueurs d'onde différentes sont incohérentes, et donc on somme les intensités :

$$\begin{aligned}
I(\delta) &= I_1(\delta) + I_2(\delta)\\
&= 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_1}\right)\right] + 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_2}\right)\right]\\
&= 2I_0\left[2+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_1}\right)+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_2}\right)\right]\\
&= 2I_0\left[1+\cos\left(\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}+\frac{1}{\lambda_2}\right)\right)\cos\left(\pi\delta\left(\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2}\right)\right)\right],
\end{aligned}$$

où l'on a utilisé une formule trigonométrique donnée en fin d'énoncé.

ⓒ *Simplification : on peut simplifier l'argument des cosinus en supposant $\Delta\lambda \ll \lambda_\mathrm{m}$. La grandeur $\Delta\lambda$ représente la demi-séparation entre les raies longueurs d'ondes λ_1 et λ_2 ; on suppose donc les raies proches. On trouve*

$$\frac{1}{\lambda_1}+\frac{1}{\lambda_2} = \frac{2\lambda_\mathrm{m}}{\lambda_\mathrm{m}^2-\Delta\lambda^2} \simeq \frac{2}{\lambda_\mathrm{m}},$$

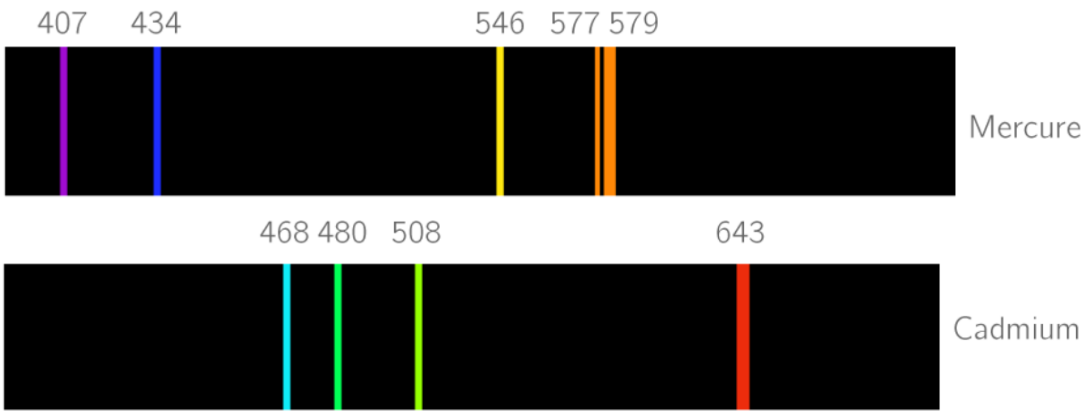
à l'ordre dominant en $\Delta\lambda/\lambda_\mathrm{m}$, et de même

$$\frac{1}{\lambda_1}-\frac{1}{\lambda_2} = \frac{2\Delta\lambda}{\lambda_\mathrm{m}^2-\Delta\lambda^2} \simeq \frac{2\Delta\lambda}{\lambda_\mathrm{m}^2} \simeq \frac{2}{\ell_\mathrm{c}}.$$

On en déduit

$$\boxed{I \simeq 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\lambda_0}\right)\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\ell_c}\right)\right].}$$

3) On représente ci-dessous le spectre de quelques vapeurs atomiques usuelles. Indiquer deux raisons pour lesquelles l'hypothèse du doublet de raies n'est pas compatible avec l'interférogramme observé.



Solution

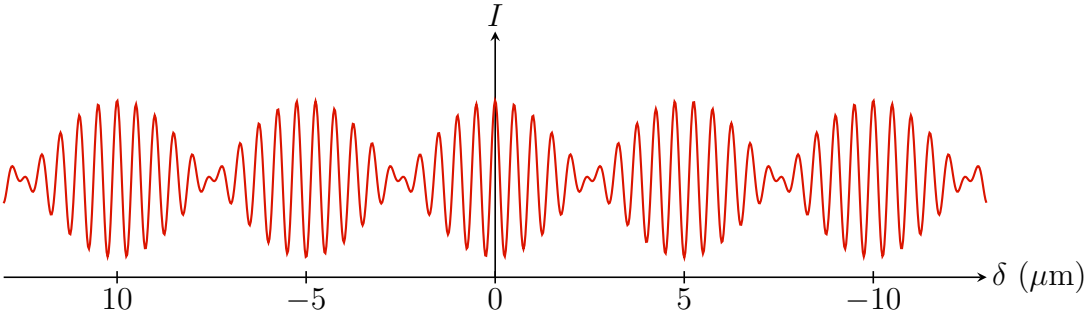
ⓐ *Contraste : le cosinus de période λ_m oscille bien plus rapidement que celui de période ℓ_c. On peut donc interpréter ce dernier comme l'enveloppe de l'interférogramme, autrement dit comme le facteur de contraste*

$$\boxed{\mathscr{C}(\delta) = \cos\left(2\pi \frac{\delta}{\ell_c}\right).}$$

On voit que le contraste est ici une fonction de δ, est proche de 1 pour $\delta \ll \ell_c$ et s'annule pour $\delta = \ell_c$, en accord avec le critère de cohérence temporelle.

ⓑ *Interférogramme : l'interférogramme a l'allure suivante les valeurs de longueur d'onde moyenne $\lambda_m = 500\,\text{nm}$ et d'écart spectral $\Delta\lambda = 50\,\text{nm}$ trouvé précédemment.*

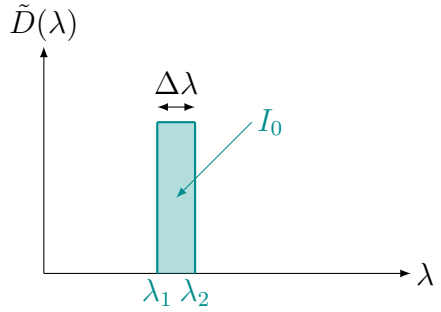
- *On voit que l'enveloppe est une fonction périodique, ce qui n'est pas le cas de l'interférogramme observé.*
- *De plus, on voit qu'aucune vapeur atomique ne possède un doublet de raie centré sur 500 nm avec un écart de 100 nm entre les deux raies. On peut conclure que l'interférogramme observé ne peut pas provenir d'un doublet de raies.*



4) On suppose cette fois-ci que la densité spectrale est constante entre les longueurs d'ondes λ_1 et $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$, et nulle en dehors, avec $\Delta\lambda \ll \lambda_{1,2}$. Déterminer l'intensité lumineuse $I(\delta)$ et le contraste $\mathscr{C}$. On pourra introduire le nombre d'onde $\sigma = 1/\lambda$ pour l'intégration, ainsi que la fonction sinus cardinal $x \mapsto \text{sinc}(x) = \sin(x)/x$. Ce modèle de source est-t-il compatible avec l'interférogramme observé ?

Solution

ⓐ *Densité spectrale : la densité spectrale a l'allure suivante.*



Soit I_0 l'intensité totale émise par la source. La densité spectrale en nombre d'onde est définie par le changement de variable

$$I_0 = \int_{\sigma_2}^{\sigma_1} D(\sigma)\mathrm{d}\sigma = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \tilde{D}(\lambda)\mathrm{d}\lambda = \int_{\sigma_2}^{\sigma_1} \tilde{D}(\lambda = 1/\sigma)\frac{\mathrm{d}\sigma}{\sigma^2},$$

soit pour $\sigma \in [\sigma_1, \sigma_2]$,

$$D(\sigma) = \frac{\tilde{D}(\lambda = 1/\sigma)}{\sigma^2} \simeq \frac{\tilde{D}(\lambda)}{\sigma_\mathrm{m}^2} = \lambda_\mathrm{m}^2 \tilde{D}(\lambda) = \lambda_\mathrm{m}^2 \frac{I_0}{\Delta\lambda},$$

où $\sigma_\mathrm{m} = 1/\lambda_\mathrm{m}$ et $\lambda_\mathrm{m} = (\lambda_1 + \lambda_2)/2$ est la longueur d'onde moyenne. En effet, σ varie très peu sur l'intervalle $[\sigma_1, \sigma_2]$ si $\Delta\lambda \ll \lambda_\mathrm{m}$. On en déduit que

$$\boxed{D(\sigma) = \ell_\mathrm{c} I_0, \quad \sigma \in [\sigma_1, \sigma_2],}$$

et $D(\sigma) = 0$ en dehors.

ⓑ *Intensité : l'intensité interférant pour une longueur d'onde $\lambda = 1/\sigma$ est donnée par la formule de Fresnel*

$$\mathrm{d}I_\sigma(\delta) = 2D(\sigma)\mathrm{d}\sigma[1 + \cos(2\pi\delta\sigma)].$$

L'intensité totale est obtenue en intégrant sur toutes les longueurs d'onde :

$$I(\delta) = \int_{\sigma_2}^{\sigma_1} 2D(\sigma)[1 + \cos(2\pi\delta\sigma)]\mathrm{d}\sigma = 2I_0 + \frac{2\ell_\mathrm{c} I_0}{2\pi\delta}[\sin(2\pi\delta\sigma)]_{\sigma_2}^{\sigma_1},$$

soit

$$I(\delta) = 2I_0 + \frac{2\ell_\mathrm{c} I_0}{2\pi\delta}[\sin(2\pi\delta\sigma_2) - \sin(2\pi\delta\sigma_1)] = 2I_0 + \frac{\ell_\mathrm{c} I_0}{\pi\delta}\sin(\pi\delta\Delta\sigma)\cos(2\pi\delta\sigma_0).$$

On peut ensuite faire intervenir les longueurs d'onde $\lambda_\mathrm{m} = 1/\sigma_\mathrm{m}$ et $\ell_\mathrm{c} \simeq 1/\Delta\sigma$ pour obtenir

$$\boxed{I(\delta) = 2I_0\left[1 + \mathrm{sinc}\left(\pi\frac{\delta}{\ell_c}\right)\cos\left(2\pi\frac{\delta}{\ell_c}\right)\right].}$$

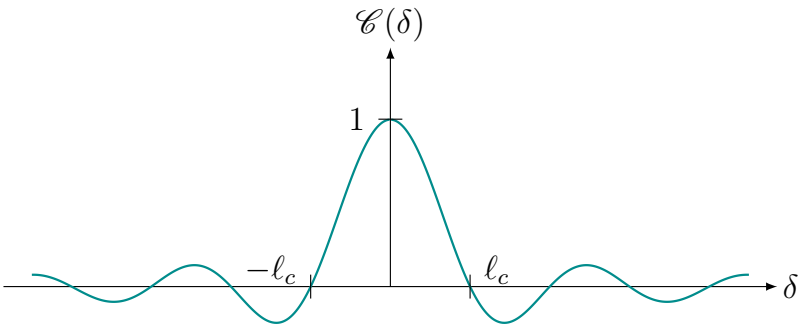
où $\mathrm{sinc}(x) = \sin(x)/x$ est la fonction sinus cardinal.

Solution

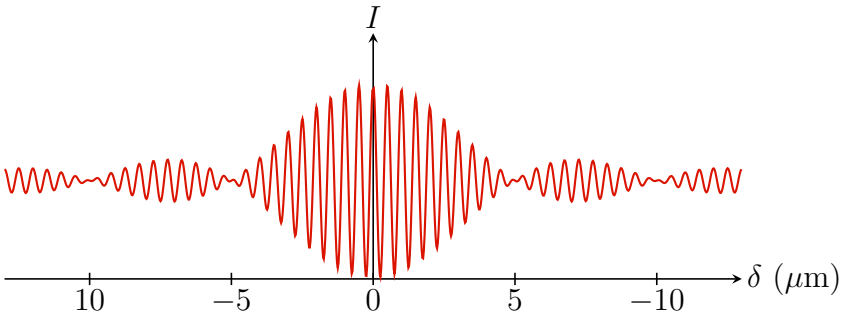
ⓐ *Contraste : le contraste a ici pour expression*

$$\boxed{\mathscr{C}(\delta) = \operatorname{sinc}\left(\pi \frac{\delta}{\ell_c}\right).}$$

Le graphe de cette fonction est représentée ci-dessous.



ⓑ *Interférogramme :*



On reproduit bien l'interférogramme de l'énoncé !

Données : $\cos(a) + \cos(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$, $\sin(a) - \sin(b) = 2\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)$.